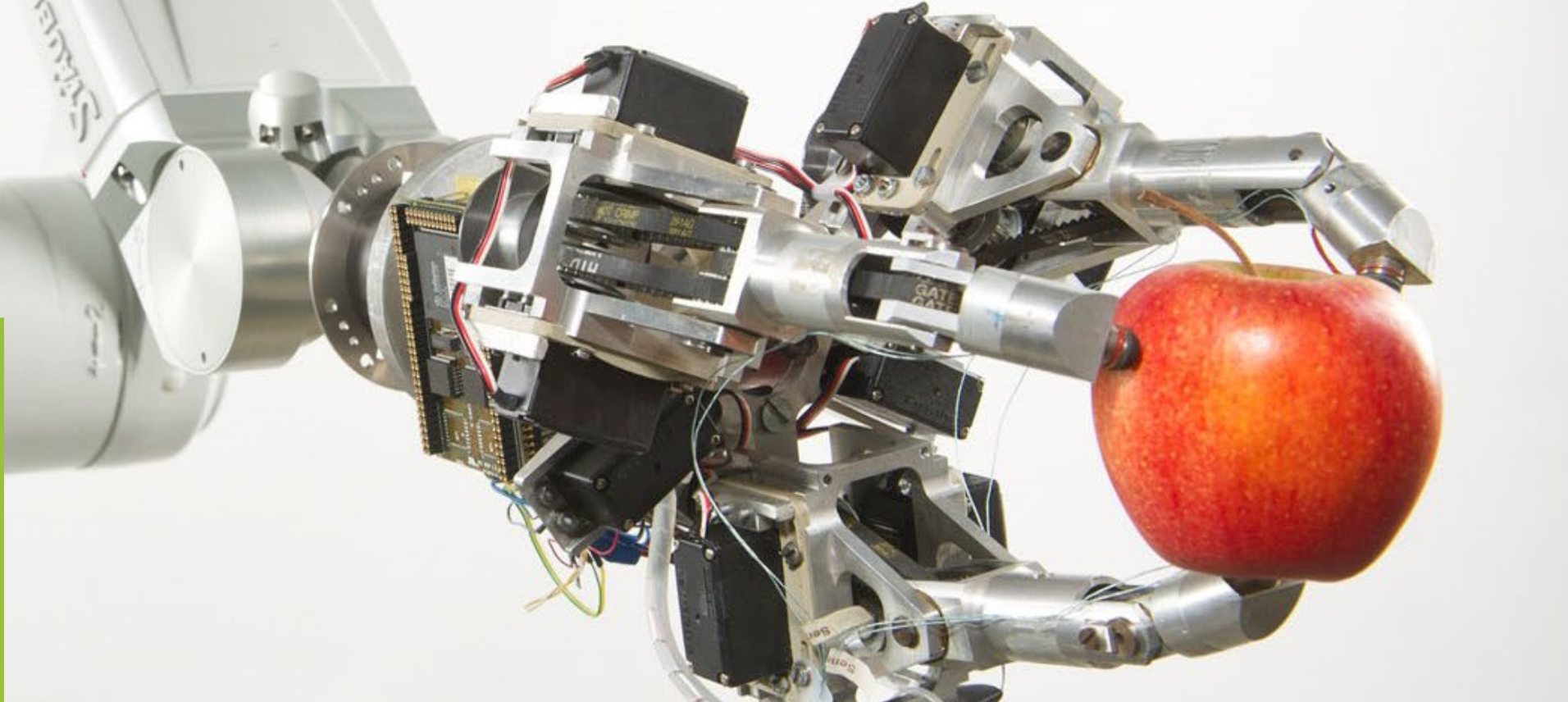




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

Produktionstechnik II / III

Übungseinheit 13

Montagetechnologien

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Montageoperationen stellen einen wesentlichen Prozess der Wertschöpfungskette neuer und innovativer Produkte dar.

Die **Montage** ist aufgrund ihres großen Einflusses auf die **Kosten**, die **Qualität** und die **Liefertermine** der Produkte von entscheidender Bedeutung für die **Wettbewerbsfähigkeit** eines Unternehmens.

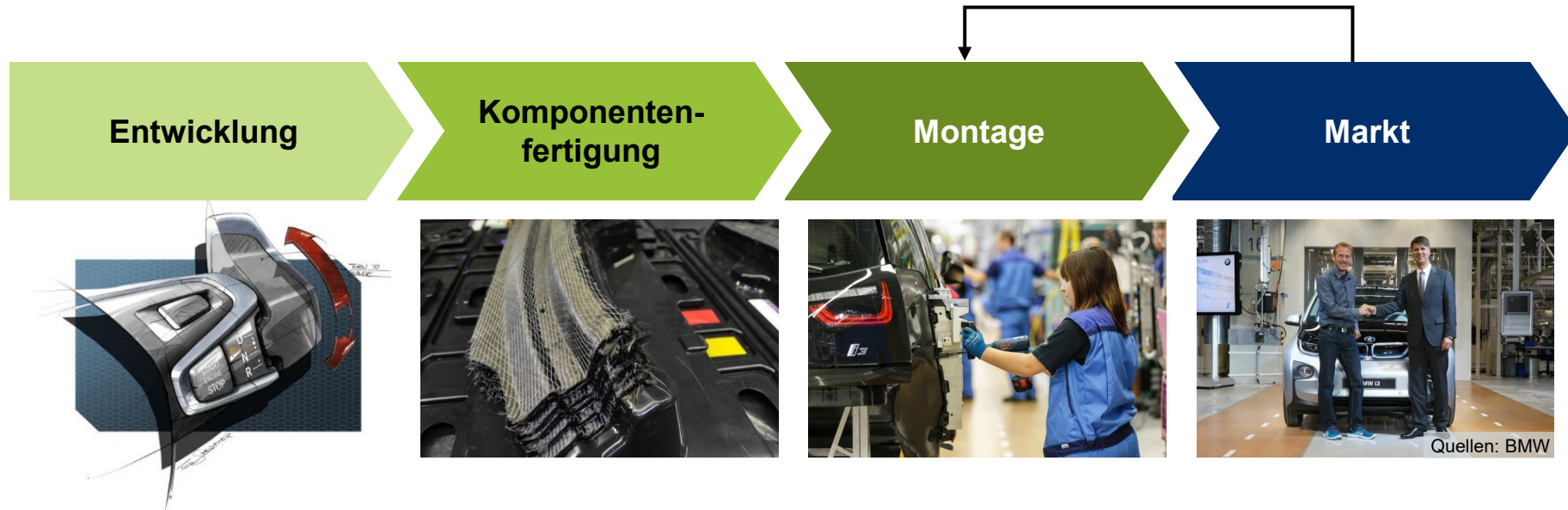
In der Vorlesung erhalten die Studierenden einen Einblick in

- die verschiedenen **Montage- und Handhabungsoperationen**,
- die wesentlichen **Fügeverfahren**,
- aktuelle **Handhabungsgeräte** und **Endeffektorlösungen**,
- **Beispiele** aus Anwendung und Forschung,
- beispielhafte **Prüfungsaufgaben**.



Einführung und Definitionen

Als letzter Herstellungsschritt stellt die Montage eine Kundenschnittstelle dar und ist somit von entscheidender Bedeutung.



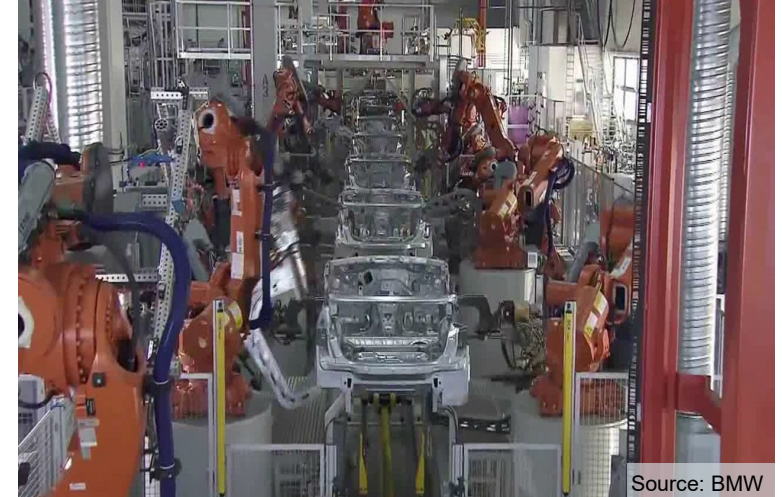
Bedeutung der Montage als Kundenschnittstelle:

- **Fehler**, die in der Montage entstehen oder die hier nicht erkannt werden, führen unweigerlich zu Kundenreklamationen.
- **Zeitverzögerungen**, die in der Montage entstehen oder in der Komponentenfertigung ihre Ursache haben und nicht mehr in der Montage aufgeholt werden können, führen zu verspäteten Auslieferungen.
- Aufgrund des hohen **Lohnkostenanteils** und der hohen Bedeutung als Kundenschnittstelle ist die Montage für die meisten Unternehmen eine Kernkompetenz.

Handhaben umfasst alle Vorgänge zur räumlichen Anordnung geometrisch bestimmter Körper, Montieren dagegen Vorgänge des Zusammenbaus.

Montieren

- Montieren beschreibt die **alle Vorgänge**, die dem **Zusammenbau von geometrisch bestimmten Körpern** dienen (VDI 2860).
- Montieren ist die **Gesamtheit aller Vorgänge**, die den **Aufbau eines geometrisch definierten Bauteils** dienen.
Dabei kann zusätzlich formloser Stoff zur Anwendung kommen (**Lotter**).
- Als **Hauptprozess in der Montage** ist das Fertigungsverfahren **Fügen** zu sehen, das den eigentlichen Prozess des Schaffens einer Verbindung zwischen mehreren Teilen bewirkt.



Handhaben

- **Schaffen, definiertes Verändern oder vorübergehendes Aufrechterhalten einer vorgegebenen räumlichen Anordnung von geometrisch bestimmten Körpern** in einem Bezugskordinatensystem, siehe VDI 2860.
- Die **räumliche Anordnung** eines geometrisch bestimmten Körpers im Bezugskordinatensystem ist definiert durch seine **Orientierung** und **Position**.
- Die **Orientierung** eines Körpers ist die Winkelbeziehung zwischen den Achsen des körpereigenen Koordinatensystems und dem Bezugskordinatensystem



Handhabungsoperationen können beispielsweise durch Roboter ausgeführt werden.



Montageoperationen lassen sich in Fügen, Handhaben, Justieren sowie Sonderoperationen gliedern.

Montageoperationen			
Fügen ist das dauerhafte Verbinden von zwei oder mehr geometrisch bestimmten Körpern oder von geometrisch bestimmten Körpern mit formlosem Stoff.	Handhaben ist Schaffen, definiertes Verändern oder vorübergehendes Aufrechterhalten einer vorgegebenen räumlichen Anordnung von geometrisch bestimmten Körpern in einem Bezugskoordinatensystem.	Justieren erfolgt während oder nach der Montage von Erzeugnissen und ist notwendig, um Fertigungsabweichungen auszugleichen – mit dem Ziel, geforderte Funktionen, Fertigungsgenauigkeiten oder Eigenschaften von Erzeugnissen innerhalb vorgegebener Grenzen zu erreichen.	Die Sonderoperationen gehören zur Gruppe der montagebegleitenden und -unterstützenden Prozesse.
Fügen DIN 8593-0	Handhaben VDI 2860	Justieren VDI 2860	Sonderoperationen
■ Zusammensetzen ■ Füllen ■ An- und Einpressen ■ Fügen durch Urformen ■ Fügen durch Umformen ■ Fügen durch Schweißen ■ Fügen durch Löten ■ Kleben ■ Verschrauben	■ Speichern ■ Mengen verändern ■ Bewegen ■ Sichern ■ Kontrollieren	■ Justieren durch Umformen ■ Justieren durch Trennen ■ Justieren durch Fügen von Ausgleichsteilen ■ Justieren durch Einstellen ■ Justieren durch Nachbehandeln	■ Markieren ■ Erwärmen ■ Kühlen ■ Reinigen ■ Entgraten ■ Bedrucken ■ Abziehen ■ Ölen ■ Abdichten

Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

1

Beschreiben Sie in zwei Sätzen, warum die Montage von Bedeutung ist. **(2 Punkte)**

2

Was ist unter dem Begriff "Handhaben" zu verstehen? **(1 Punkt)**

3

Montageoperationen können in vier Gruppen unterteilt werden.
Benennen Sie diese Gruppen und geben Sie für zwei Gruppen zwei typische Beispiele an. **(4 Punkte)**

Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

1

Beschreiben Sie in zwei Sätzen, warum die Montage von Bedeutung ist. (2 Punkte)

Fehler, die in der Montage entstehen oder die hier nicht erkannt werden, führen unweigerlich zu Kundenreklamationen.

Zeitverzögerungen, die in der Montage entstehen oder in der Komponentenfertigung ihre Ursache haben und nicht mehr in der Montage aufgeholt werden können, führen zu verspäteten Auslieferungen.

Aufgrund des hohen **Lohnkostenanteils** und der hohen Bedeutung als Kundenschnittstelle ist die Montage für die meisten Unternehmen eine Kernkompetenz.

2

Was ist unter dem Begriff "Handhaben" zu verstehen? (1 Punkt)

Handhabung ist das Schaffen, definierte Verändern oder vorübergehende Aufrechterhalten einer vorgegebenen räumlichen Anordnung von geometrisch bestimmten Körpern in einem Bezugskoordinatensystem.

Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

3

Montageoperationen können in vier Gruppen unterteilt werden.
Benennen Sie diese Gruppen und geben Sie für zwei Gruppen zwei typische Beispiele an. (4 Punkte)

Fügen DIN 8593-0	Handhaben VDI 2860	Justieren VDI 2860	Sonderoperationen
■ Zusammensetzen ■ Füllen ■ An- und Einpressen ■ Fügen durch Urformen ■ Fügen durch Umformen ■ Fügen durch Schweißen ■ Fügen durch Löten ■ Kleben ■ Verschrauben	■ Speichern ■ Mengen verändern ■ Bewegen ■ Sichern ■ Kontrollieren	■ Justieren durch Umformen ■ Justieren durch Trennen ■ Justieren durch Fügen von Ausgleichsteilen ■ Justieren durch Einstellen ■ Justieren durch Nachbehandeln	■ Markieren ■ Erwärmen ■ Kühlen ■ Reinigen ■ Entgraten ■ Bedrucken ■ Abziehen ■ Ölen ■ Abdichten

Fügeverfahren

Die DIN 8580 gliedert die Fertigungsverfahren in sechs Hauptgruppen, welche sich nach der Form des Werkstücks und der Zusammenhalt des Werkstoffes unterscheiden lassen.

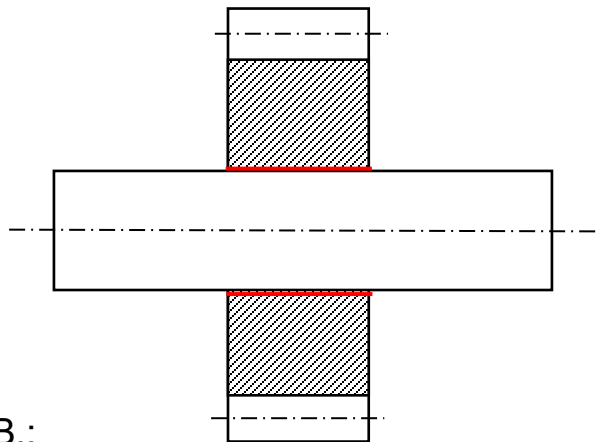
Fertigungsverfahren (DIN 8580)					
Hauptgruppe 1 Urformen DIN 8581	Hauptgruppe 2 Umformen DIN 8582 - DIN 8587	Hauptgruppe 3 Trennen DIN 8588 - DIN 8592	Hauptgruppe 4 Fügen DIN 8593	Hauptgruppe 5 Beschichten	Hauptgruppe 6 Stoffeigenschaften ändern
Die Form des Werkstücks wird durch das Verfahren ...					
geschaffen	verändert			beibehalten	
Der Zusammenhalt des Werkstoffs wird durch das Verfahren ...					
geschaffen	beibehalten	verkleinert	vergrößert	beibehalten	
Joining	■ Fügen ist die dauerhafte Verbindung von zwei oder mehr Bauteilen mit geometrisch definierter Form. ■ Beim Fügen entsteht lokal ein Zusammenhalt und der Gesamtzusammenhalt des Materials wird erhöht. ■ Das Fügen kann im Allgemeinen auf drei Arten erfolgen: – mit zusätzlichen Teilen (Schrauben, Nieten, Passfedern, ...) – mit “formlosen” Material (z.B. Klebstoff, Löten und Schweißen mit Schweißzusatzwerkstoff) oder – ohne zusätzliche Hilfs- oder Zusatzwerkstoffe (z. B. Clinchen, Pressverbindungen, Schweißen ohne Zusatzwerkstoff, ...) ■ Die gefügte Verbindung kann fest oder beweglich sein (z. B. Stifte oder Bolzen).				

Die Unterscheidung nach Art des Zusammenhalts betrachtet die zugrundeliegenden physikalischen Wirkmechanismen.

Gliederung der Fügeverfahren nach der Art des Zusammenhalts

Kraftschlüssige Verbindungen

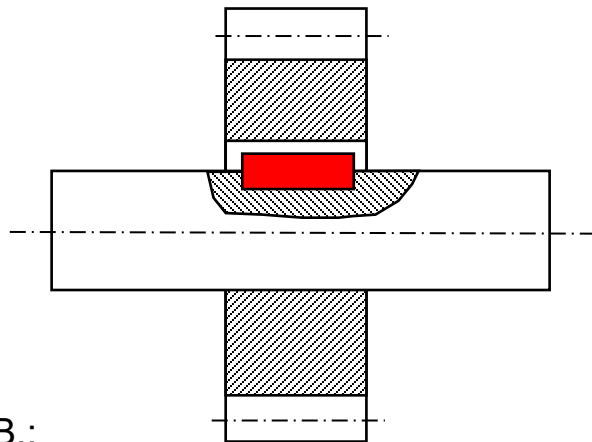
Verbindungen die durch Kraft an der Fügestelle zusammengehalten werden, vorwiegend über Reibkraft.



z. B.:
Pressverbindung

Formschlüssige Verbindungen

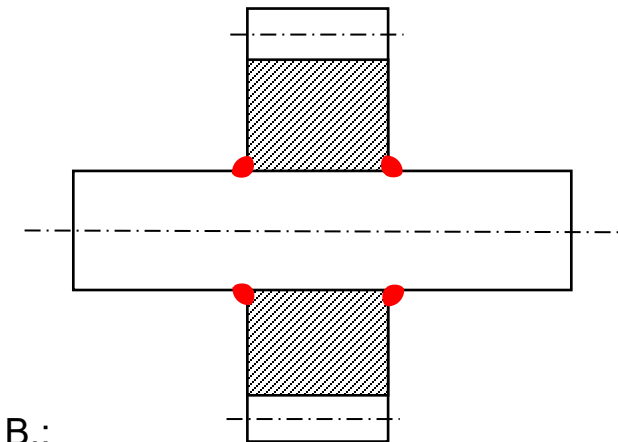
Verbindungen, die durch ihre Form zusammengehalten werden, z.B. durch Urformen oder durch Umformen.



z. B.:
Passfederverbindung

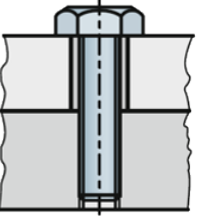
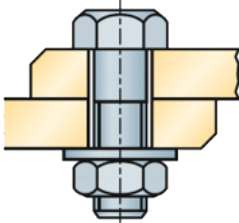
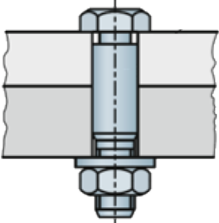
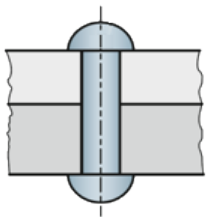
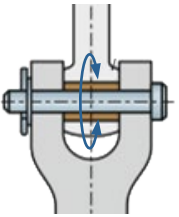
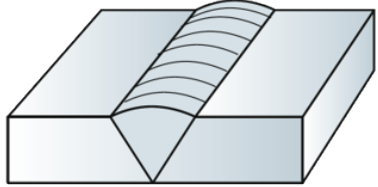
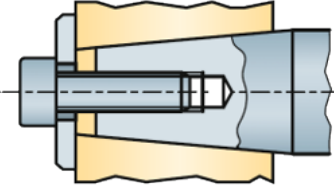
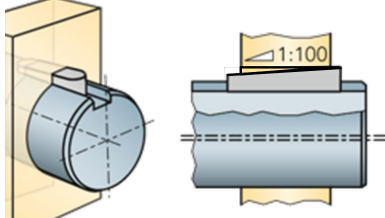
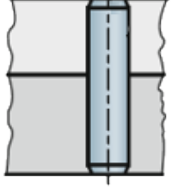
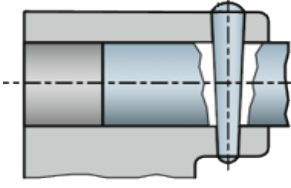
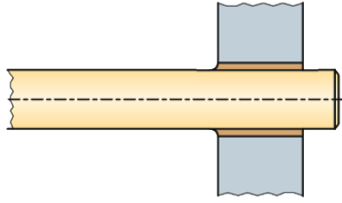
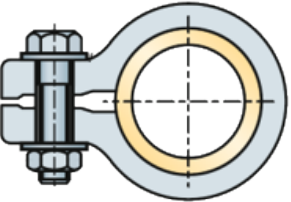
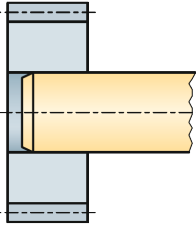
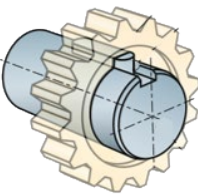
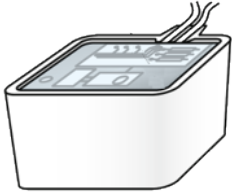
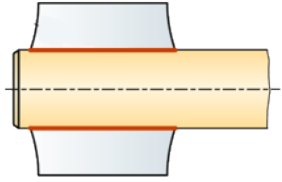
Stoffschlüssige Verbindungen

Verbindungen, die durch die Eigenschaften eines Stoffes zusammengehalten werden, z.B. durch Stoffvereinigung oder durch Stoffverbindung.



z. B.:
Schweißverbindungen

Die Wahl der Fügeverbindung hat entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung und Auslegung der Werkstücke im Bereich der Fügestelle.

Gliederung der Fügeverfahren nach der Art des Zusammenhalts					
Kraftschlüssige Verbindungen			Formschlüssige Verbindungen		Stoffschlüssige Verbindungen
Schraube	Schraube-Mutter	Passschraube	Niet	Bolzen	Schweißen
					
Kegel	Keil	Zylinderstift	Kegelstift	Löten	
					
Klemmung	Pressverband	Passfeder	Umgießen	Kleben	
					

Bildquellen: Handbuch für Technisches Produktdesign

Diese Beispielfragen könnten über die Art des Zusammenhalts gefragt werden.

1

Nennen Sie die Art des Zusammenhalts des Keils. **(1 point)**.
Beschreibe, warum der Keil zu diesen Formen des Zusammenhalts gehört. **(1 point)**.

2

Beschreibe, wie eine stoffschlüssige Verbindung funktioniert. **(1 point)**
Zeichne eine stoffschlüssige Verbindung deiner Wahl **(1 Punkt)** und markiere, wo die Verbindung zusammengehalten wird. **(1 point)**

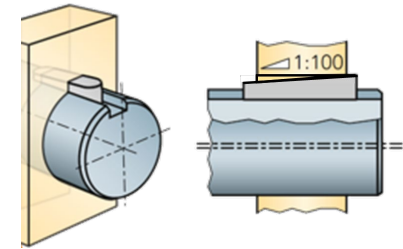
Diese Beispielfragen könnten über die Art des Zusammenhalts gefragt werden.

1

Nennen Sie die Art des Zusammenhalts des Keils. (1 point).
Beschreibe, warum der Keil zu diesen Formen des Zusammenhalts gehört. (1 point).

Art des Zusammenhalts: Kraftschlüssige Verbindung und formschlüssige Verbindung.

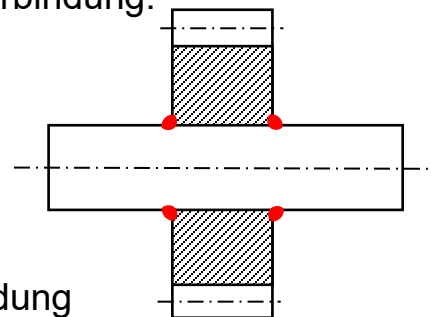
Eine Keilpressverbindung nutzt nicht nur Kraft, um Teile zusammenzuhalten. Selbst ohne Reibung würde in Rotationsrichtung ein Formschluss bieten.



2

Beschreibe, wie eine stoffschlüssige Verbindung funktioniert. (1 point)
Zeichne eine stoffschlüssige Verbindung deiner Wahl (1 Punkt) und markiere, wo die Verbindung zusammengehalten wird. (1 point)

Verbindungen, die aufgrund der Eigenschaften eines Materials zusammengehalten werden, z. B. durch Materialkombination oder durch Stoffverbindung.



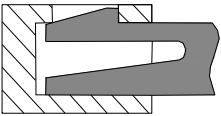
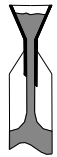
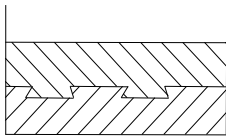
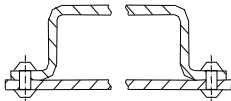
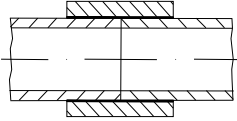
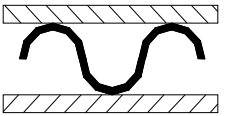
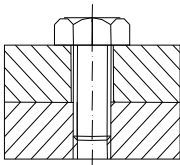
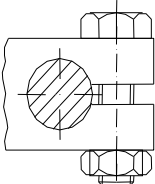
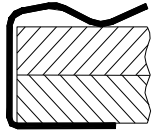
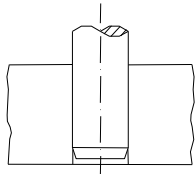
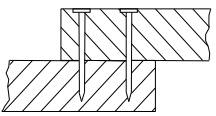
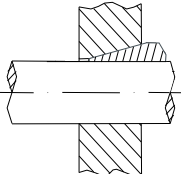
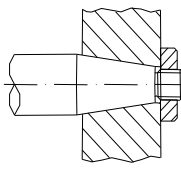
z.B.,
Schweißverbindung

Die Lösbarkeit einer Verbindung wird nicht immer allein durch das gewählte Fügeverfahren bestimmt.

Charakterisierung nach der Lösbarkeit

lösbar	→ Fügeverbindung kann ohne Zerstörung und/oder bleibende plastische Formänderung wieder aufgehoben werden.
unlösbar	→ Fügeverbindung kann nur unter Inkaufnahme einer Beschädigung oder Zerstörung der gefügten Teile wieder gelöst werden.
fallabhängig	Individuelle und fallabhängige Beurteilung erforderlich: ■ Lösbarkeit dabei oft abhängig von der gewählten Werkstoff- und/oder Toleranzpaarung (z.B. bei Stiftverbindungen) und/oder ■ der angewendeten Füge Technologie: Verformung des Hilfsteils (z.B. Klammer) beim Fügen bis in den plastischen Bereich

Gliederung der Fügeverfahren nach Art der Erzeugung

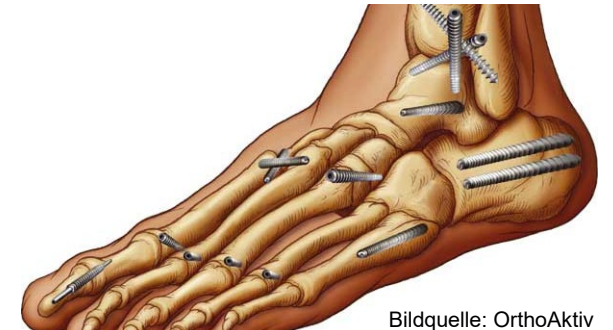
Zusammensetzen DIN 8593-1	Füllen DIN 8593-2	An- und Einpressen DIN 8593-3	Fügen durch Urformen DIN 8593-4	Fügen durch Umformen DIN 8593-5	Fügen durch Schweißen DIN 8593-6	Fügen durch Löten DIN 8593-7	Kleben DIN 8593-8
							
Schrauben	Klemmen	Klammern	Fügen durch Presspassung oder Verstiften	Nageln / Einschlagen	Verkeilen	Verspannen	Textiles Fügen
							Norm Vorschlag von 1985 wurde 1990 zurückgezogen

Schraubverbindungen finden sich aufgrund der Vielzahl an Vorteilen in den unterschiedlichsten Produkten wieder.

Vorteile klassischer Schraubverbindungen:

- leicht lösbar (Reparatur, Recycling)
- hohe Kraftübertragbarkeit
- keine Wärmeeinbringung
- Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe
- hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
- gute Automatisierbarkeit
- standardisierter Prozess: Konstruktion, Berechnung, Komponenten, Zuführungen, Werkzeuge etc.

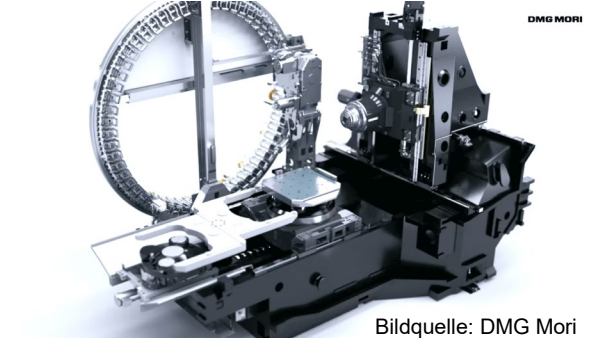
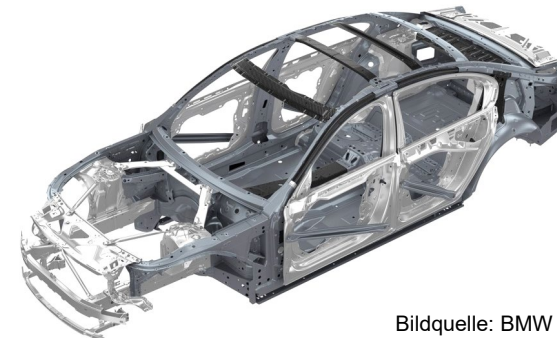
+



Nachteile klassischer Schraubverbindungen:

- Anzahl Teile
- Kosten der Schrauben, Muttern bzw. Herstellung Gewinde sowie der Montage
- Gewicht der Verbindung
- Zuführung der Schraube zur Fügestelle
- Vorbereitung der Fügeteile

-

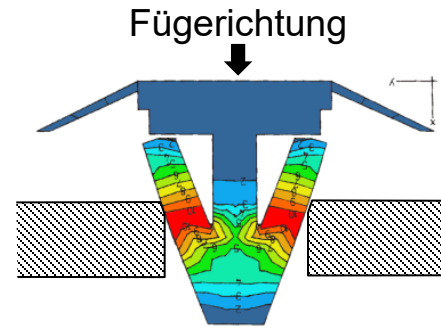


Schnappverbindungen lassen sich lösbar oder bedingt lösbar ausführen und können gut automatisiert verarbeitet werden.

Schnappverbindung

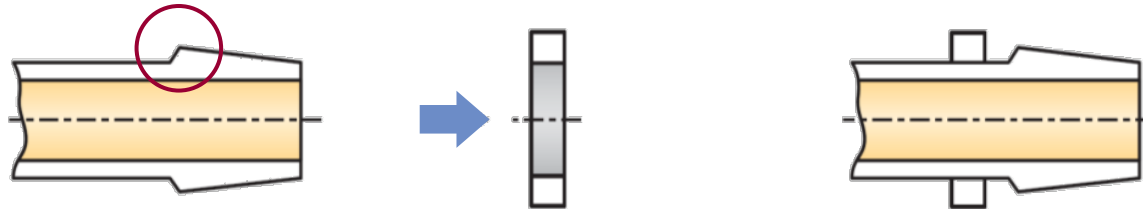
Definition:

Eine Schnappverbindung bezeichnet eine formschlüssige Verbindung zwischen zwei Bauteilen unter Ausnutzung der Materialelastizität.

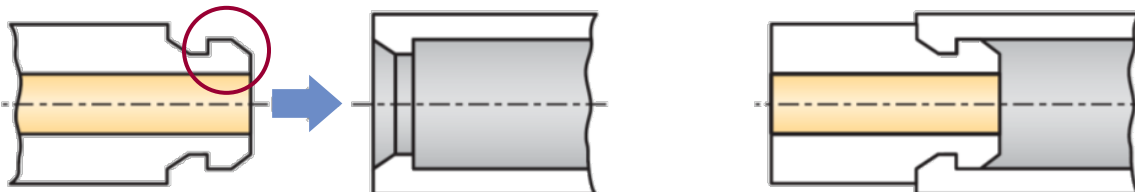


Gestaltung von Bauteilschrägen bei:

lösbare Verbindungen



bedingt lösbare Verbindung



Vorteile von Schnappverbindungen:

- Fügen verschiedener Werkstoffe
- Einfache Montage:
 - lineare Fügebewegung
 - deutliche Rastkräfte
 - grobe Fügertoleranzen
 - gute Automatisierbarkeit
- leicht in das Bauteil zu integrieren (speziell bei Kunststoffteilen)

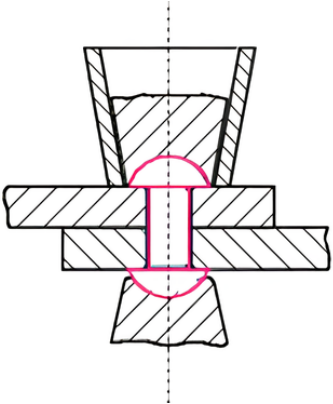
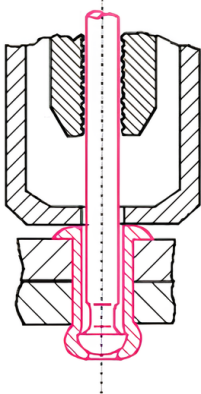
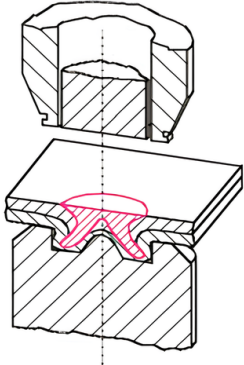
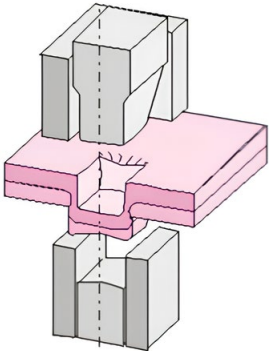
+

Nachteile von Schnappverbindungen:

- schlechte Zentrierung
- geringe Kraftübertragung
- teilweise auch bei lösbaren Schnappverbindungen schwierige Demontage (Alterung/Versprödung)

-

Die Verfahren Nieten, Blindnieten, Stanznieten und Durchsetznieten sind besonders für unterschiedliche und beschichtete Fügwerkstoffe geeignet.

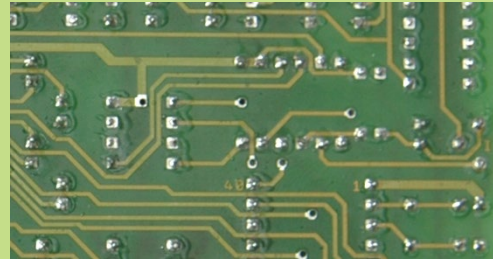
	Nieten	Blindnieten	Stanznieten	Durchsetznieten
				
Zusätzliches Fügeelement	Ja (Niet)	Ja (Niet)	Ja (Stanzniet)	Nein
Vorlochen erforderlich	Ja	Ja	Nein	Nein
Gegenwerkzeug erforderlich	Ja	Nein	Ja	Ja
Festigkeit	++	+	++	+

Nichtlösbare Verbindungsverfahren lassen sich anhand der Temperaturen im Fügeprozess unterteilen.

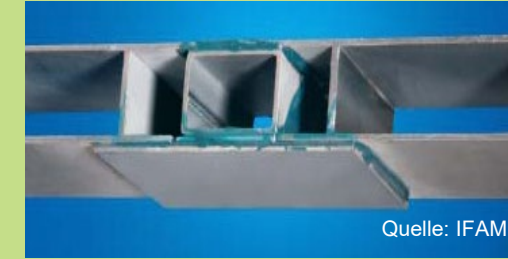
Schweißen



Löten



Kleben



Quelle: IFAM

Beide Fügepartner aufgeschmolzen

Schmelztemperaturen

PE-LD	105 - 125 °C
Al	660 °C
Stahl	1300 - 1500 °C
Ti	1668 °C

Fügepartner fest, Lot aufgeschmolzen

Hartlote
> 450 °C

z.B.
Blechverarbeitung,
Installationstechnik,
Elektrotechnik

Weichlote
< 450 °C

z.B.
Elektrik,
Elektronik

Fügepartner fest, Klebstoff niedrig-viskos bis pastös

Härtetemperaturen

25 °C - 150 °C

Aushärtung durch
Druck, Luftfeuchtigkeit,
UV-Bestrahlung, etc.

Aktivierung
durch Erwärmung

Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

1

Nennen Sie die drei verschiedenen Arten des Zusammenhalts inklusive einem Beispiel **(1,5 Punkte)**.

2

Geben Sie zwei Vor- und Nachteile von Schraubverbindungen an. **(2 Punkte)**

3

Welche Nietmethode würdest du wählen, wenn die Gegenseite beim Zusammenbau unzugänglich ist **(1 Punkt)**?
Begründe deine Wahl **(1 Punkt)**.

Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

1

Nennen Sie die drei verschiedenen Arten des Zusammenhalts inklusive einem Beispiel (**1,5 Punkte**).
Charakterisiere zusätzlich die entsprechende Art der Lösbarkeit. (1,5 Punkte)

Kraftschlüssige Verbindungen

Schraubverbindung

lösbar

Formschlüssige Verbindungen

Nieten

unlösbar

Stoffschlüssige Verbindungen

Schweißen

unlösbar

2

Geben Sie zwei Vor- und Nachteile von Schraubverbindungen an. (**2 Punkte**)

Vorteile: leicht lösbar, hohe Kraftübertragung, keine Wärmeeinbringung, standardisierte Verbindung, ...

Nachteile: Anzahl an Teile, Kosten für Teile und Gewindeherstellung, Gewicht der Verbindung, ...

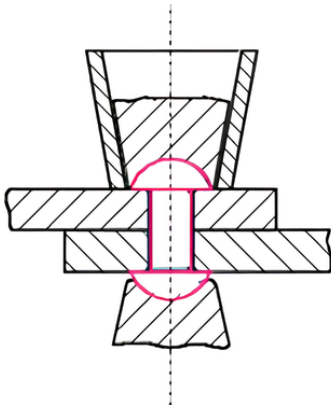
Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

3

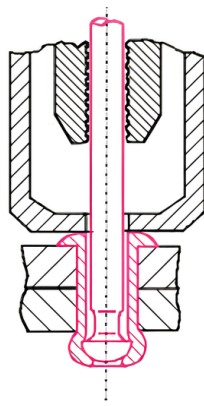
Welche Nietmethode würdest du wählen, wenn die Gegenseite beim Zusammenbau unzugänglich ist **(1 Punkt)**?
Begründe deine Wahl **(1 Punkt)**.

Blindnieten, denn nur hier ist kein Gegenwerkzeug erforderlich

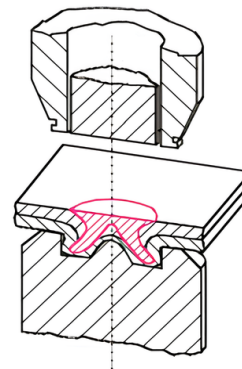
Nieten



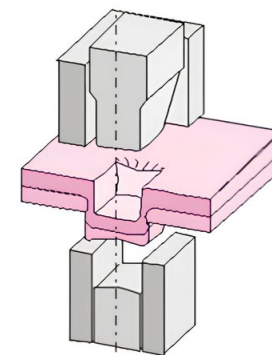
Blindnieten



Stanznieten



Durchsetznieten



Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

4

Für welche Arten von Fügwerkstoffpaaren sind die Verfahren Nieten, Stanznieten und Durchsetzfügen besonders geeignet? **(1 Punkt)**

5

Schnappverbindungen sind für eine automatisierte Montage geeignet. Geben Sie drei Eigenschaften an, weshalb Schnappverbindungen gut zu automatisieren sind. **(1,5 Punkte)**

6

Beschreiben Sie die Hauptunterschiede des Schweißens, Lötens und Klebens

Folgende Aufgaben könnte beispielsweise in der Prüfung gestellt werden.

4

Für welche Arten von Fügwerkstoffpaaren sind die Verfahren Nieten, Stanznieten und Durchsetzfügen besonders geeignet? (1 Punkt)

Besonders geeignet für das Fügen **unterschiedlicher** und **beschichteter** Fügwerkstoffe, da geringe Wärmebeeinflussung, hohe Festigkeit und geringe Oberflächenvorbereitung

5

Schnappverbindungen sind für eine automatisierte Montage geeignet. Geben Sie drei Eigenschaften an, weshalb Schnappverbindungen gut zu automatisieren sind. (1,5 Punkte)

Lineare Fügebewegung, deutliche Rastkräfte, grobe Fügetoleranzen

6

Beschreiben Sie die Hauptunterschiede des Schweißens, Lötens und Klebens

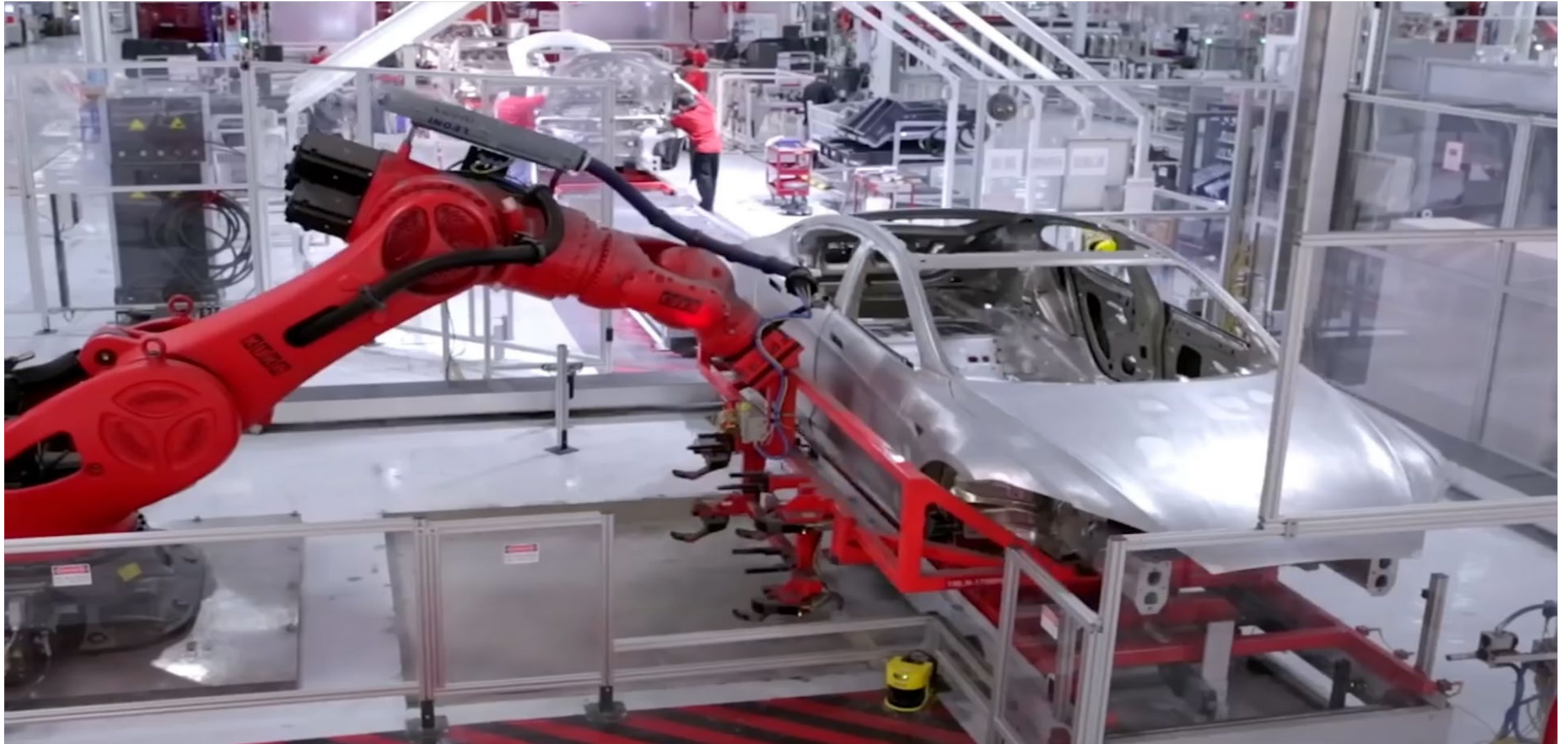
Schweißen:	Beide Fügepartner aufgeschmolzen
Löten:	Fügepartner fest, Lot aufgeschmolzen
Kleben:	Fügepartner fest, Klebstoff niedrig-viskos bis pastös

Welche Art des Zusammenhalts herrscht bei folgenden Verbindungen überwiegend und ist der Zusammenhalt im Allgemeinen lösbar oder eher unlösbar?

Verbindungsart	Kraftschlüssig	Formschlüssig	Stoffschlüssig
Löten			gilt im Allgemeinen als unlösbar , in Ausnahmefällen auch lösbar
Verstiften		fallabhängig lösbar oder auch unlösbar	
Schraube-Mutter	Allgemein lösbar (aber abhängig vom Schraubverfahren)	+ Formschluss bei Passschraube fallabhängig → siehe Verstiften	
Verkeilen	lösbar		
Nieten	Warmnieten unlösbar	Kaltnieten unlösbar	
Klettverbindung		lösbar	
Kleben			gilt im Allgemeinen als unlösbar in Ausnahmefällen auch lösbar
Sicherungsring		lösbar	
Klammern	Allgemein lösbar (wenn Klammer nicht plastisch verformt)	unlösbar (wenn Klammer plastisch verformt, z.B. Heftklammer)	
Einfüllen		lösbar gem. DIN 8593: Einschluss	

Beispiele aus Anwendung und Forschung

Die automatisierte Sitzmontage mit einem 6-Achs-Knickarmroboter zeigt die Umsetzbarkeit komplexer Bewegungsfolgen auf solchen Geräten.



Ein weiteres Anwendungsbeispiel von Knickarmrobotern innerhalb der Montage stellt das automatisierte Verkleben von Fahrzeugkarosserien dar.



Im Flugzeug- und Leichtbau werden hoch automatisierte Nietverfahren zur Qualitätssicherung und zur Steigerung der Produktivität angewandt.



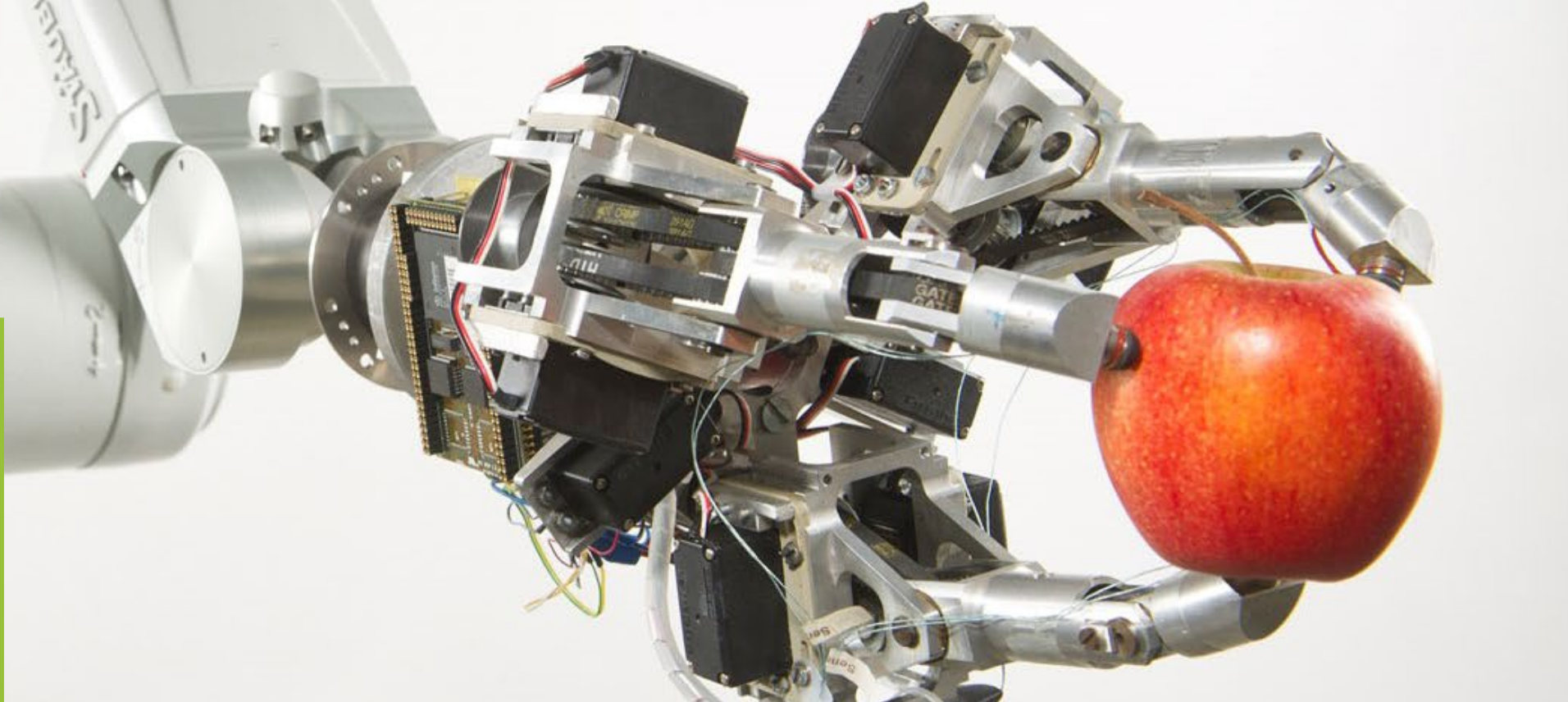
Das Laserstrahlschweißen von Formspulenwicklungen zeigt Potentiale zur Herstellung der großen Anzahl an Kontaktstellen bei Formspulenwicklungen.



Video: TRUMPF

Für die Bestückung und Fixierung von Seltenerd-Magneten in Rotoren von elektrischen Maschinen wird ein vollautomatisierter Klebprozess eingesetzt.





Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE